

Vionix 前端开发说明书

1. 前端目标

前端提供登录、实时监控、历史趋势、设备目录、设备分组、规则管理、告警中心、RBAC管理和低代码仪表盘功能。安全边界由后端控制，前端负责交互、展示、订阅管理和用户体验。

2. 技术基线

项	技术
框架	Vue 3
路由	Vue Router
状态	Pinia
图表	ECharts
HTTP	Axios
实时	STOMP over WebSocket
低代码布局	vue-grid-layout 或等价方案

3. 目标目录结构

```
frontend/src/
├── api/
│   ├── auth.js
│   ├── metrics.js
│   ├── devices.js
│   ├── rules.js
│   ├── alerts.js
│   ├── dashboards.js
│   └── rbac.js
├── router/
├── stores/
│   ├── auth.js
│   ├── permission.js
│   └── websocket.js
├── views/
│   ├── login/
│   ├── monitor/
│   ├── alerts/
│   ├── rules/
│   ├── dashboards/
│   ├── rbac/
│   └── tenants/
├── components/
├── utils/
└── main.js
```

4. 路由设计

路由	页面	权限
/login	登录	匿名
/monitor	实时监控	menu:monitor

路由	页面	权限
/devices	设备目录	menu:device
/alerts	告警中心	menu:alert
/rules	规则管理	menu:rule
/device-groups	设备分组	menu:device-group
/dashboards	仪表盘列表	menu:dashboard
/dashboards/:id	仪表盘查看	仪表盘查看权限
/dashboards/:id/edit	仪表盘编辑	创建者或租户管理员
/rbac/users	用户管理	menu:user
/rbac/roles	角色管理	menu:role
/tenants	租户管理	超级管理员

路由守卫根据登录状态和权限树控制访问。未授权路由返回 403 页面或重定向到可访问首页。

5. 认证状态

数据	存储位置	说明
accessToken	内存态或受控短期状态	减少 XSS 后持久泄露风险
refreshToken	HttpOnly Cookie	前端不可读
userInfo	Pinia	用户基础信息
permissions	Pinia	菜单、按钮、API 权限

Axios 拦截器职责：

- ？自动附加 Authorization header。
- ？处理 401，尝试调用 refresh。
- ？refresh 失败后清理状态并跳转登录。
- ？不记录 token 到日志。

6. 实时监控页面

页面加载流程：

- ？通过 /api/devices 或 /api/dashboard-vars/devices 获取当前用户可见且启用设备列表。
- ？建立 WebSocket 连接并完成鉴权。
- ？按选中设备订阅实时指标 topic。
- ？并行请求历史数据填充分钟、小时、天级图表。
- ？请求 /api/alerts/firing 更新告警角标。

设备切换流程：

- ？取消旧设备 topic 订阅。

- ? 清空实时曲线缓存。
- ? 订阅新设备指标和告警 topic。
- ? 重新请求历史趋势。

7. 设备目录页面

设备目录页面用于维护最小设备元数据和状态，不承载完整设备生命周期。

功能	要求
列表	支持关键字、状态、来源过滤，默认只展示当前租户内设备
新增/编辑	维护 deviceId、名称、来源、位置和 metadata
状态	支持启用、禁用、归档；禁用后不能订阅实时数据或作为新规则目标
权限	设备管理按钮按权限展示，后端仍执行最终校验
变量复用	仪表盘和监控页设备下拉必须复用设备目录的可见设备语义

8. WebSocket 客户端

WebSocket store 需要维护：

状态	说明
connected	连接状态
sessionId	当前连接标识
subscriptions	topic 到 subscription id 映射
retryCount	重连次数
lastError	最近错误

实现要求：

- ? token 过期后先 refresh，再重连。
- ? 订阅失败时展示明确错误。
- ? 页面离开时取消页面级订阅。
- ? 组件销毁时释放定时器和图表实例。

9. 图表和数据展示

场景	数据源	策略
秒级实时曲线	WebSocket	追加点，默认保留最近 120 个点
分钟趋势	/api/metrics?level=min	定时刷新或手动刷新
小时趋势	/api/metrics?level=hour	按时间范围刷新
天趋势	/api/metrics?level=day	长周期统计
告警角标	WebSocket + /api/alerts/firing	首次查询，后续事件更新

图表组件必须处理空数据、加载中、错误、权限不足和断线重连状态。

10. 规则管理页面

规则编辑器要求：

- ? 条件按 groupIndex 分组展示。
- ? 组内条件为 AND，组间为 OR。
- ? 不暴露 logic_op 字段。
- ? scope=DEVICE 时选择设备；scope=GROUP 时选择设备分组。
- ? 提交前校验指标、操作符、阈值、持续时间和动作配置。

11. 仪表盘编辑器

页面结构：

左侧组件库 -> 中央网格画布 -> 右侧配置面板
顶部变量栏 -> 控制 device、timeRange 等全局变量

组件配置示例：

```
[json]
{
  "id": "w_001",
  "type": "line-chart",
  "title": "温度实时曲线",
  "grid": { "x": 0, "y": 0, "w": 8, "h": 3 },
  "datasource": {
    "metric": "temperature",
    "device": "$device",
    "level": "realtime",
    "agg": "mean"
  },
  "config": {
    "maxPoints": 120
  }
}
```

仪表盘组件只能调用已有监控接口和 WebSocket，不新增专用时序查询协议。

12. 前端安全要求

- ? 不在 localStorage 长期保存 refreshToken。
- ? 不把 token 输出到日志、错误弹窗或 URL。
- ? 前端权限隐藏只用于体验，后端必须再次鉴权。
- ? 渲染后端返回内容时避免直接 v-html。
- ? WebSocket query token 只允许在 HTTPS/WSS 下作为备选方案。
- ? 仪表盘 JSON 需要做 schema 校验，防止注入非法组件类型或危险配置。